Comment générer un catalogue synthétique ?

De la simulation astrophysique au calibrage d’outils cosmologique.

Théotime Hallouin
16/03/2026

CONTEXTE

Qu’est ce qu’un objet synthétique, dit “mock” ?

C’est :

- Objet astrophysique simulé,
- à partir de modèles analytiques ou empiriques,
- dans une contexte observationnel,
- de façon partielle ou complète.

Pour :

- Tester des méthodes d’analyse,
- estimer des biais observationnels,
- comparer des modèles aux données.

Dans quel contexte ?

Contexte :

- Calibration de LePHARE: templates manquants ou “absorbants”
- Séparation étoiles-galaxies
- On s’intéresse particulièrement aux magnitudes
- Stellar streams
- BCD

Pourquoi faire mon propre mock :

- Catalogs centrés sur des étoiles de la SP, peu d’étoiles bleues → catalogues disponibles pas “complets”
- On le veut dans le contexte du survey, notamment LSST
- Photo-z utilise des SED → peut-on leur faire confiance ?

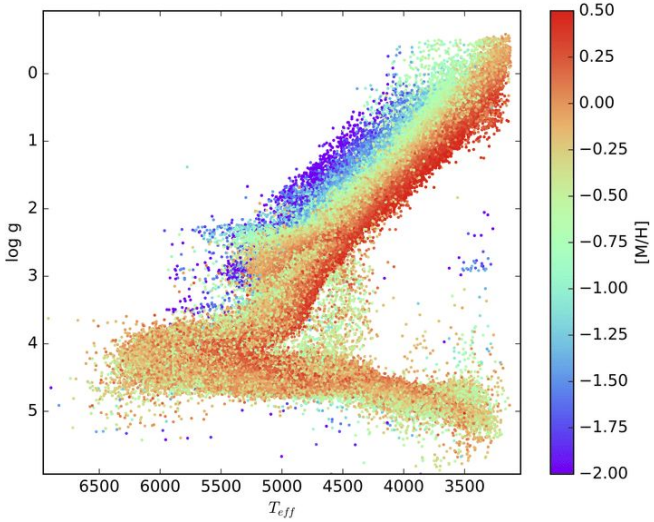
On se concentre sur les étoiles

<u>A retenir :</u>

- Etoiles généralement définies par :
  - un type spectral (i.e. OViii)
  - des paramètres physiques; *Teff*, *Age*, *L*, *Z*, *log(g)*...

⟶ spectre de l'atmosphère

- Pour mes tests :
  - **BT (PHOENIX)**[1] : grille de spectres *M(Teff, log(g), Fe/H)*
  - **Pickles**[2] : une série de spectres de O jusqu'à M



ref: The Sixteenth Data Release of the Sloan Digital Sky Surveys: [...] (2019).

1: BT-NextGen (AGSS2009), 2: TRDS Pickles Atlas

METHODE

Synthétiser les magnitudes absolues

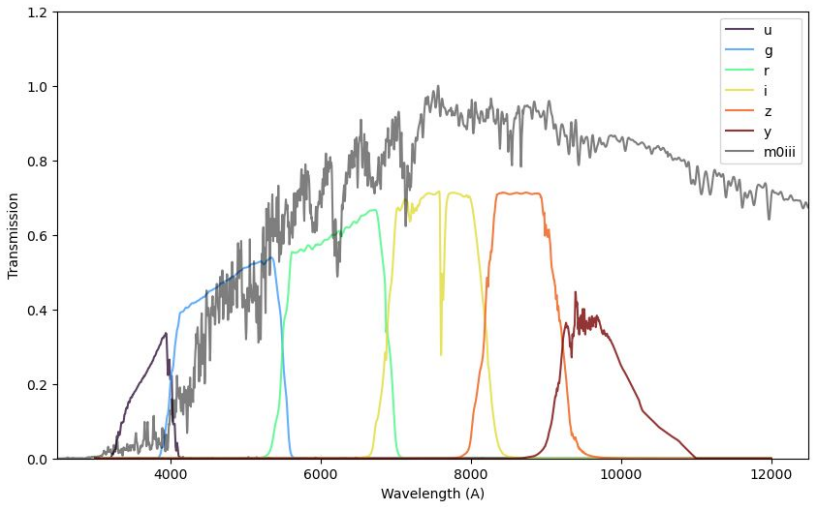
Utilisons nos spectres déjà simulés.

SED (spectres) → Magnitudes / bandes

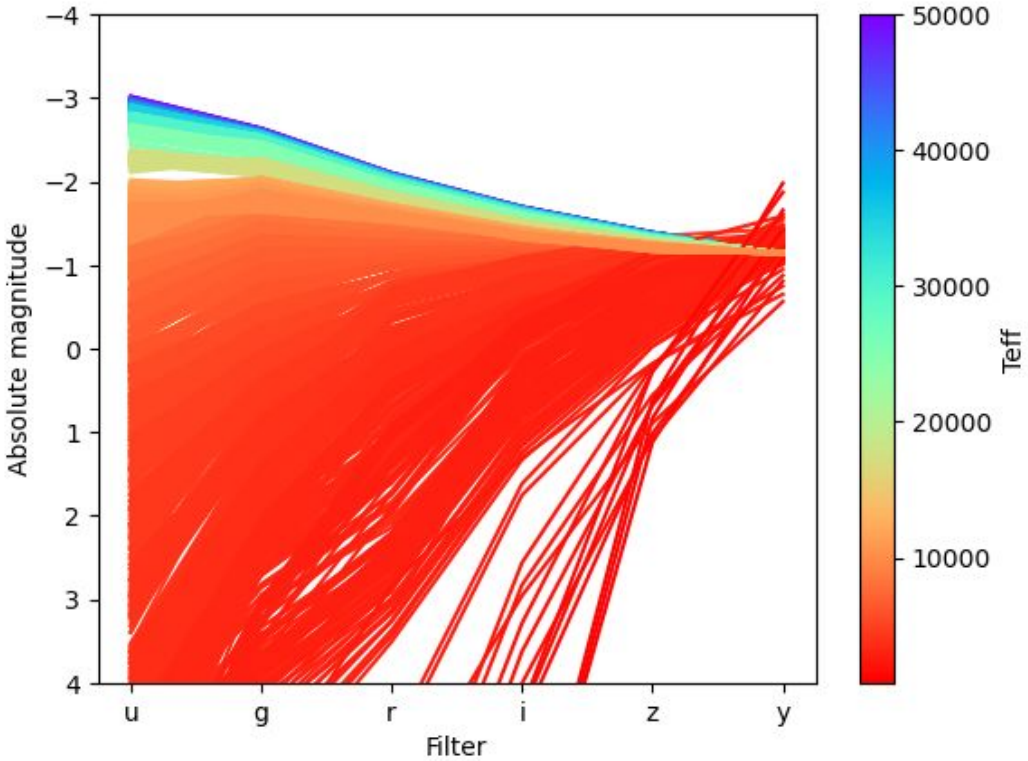
$$m_{AB} = -2.5 \log_{10}(f_\nu) - 48.6$$

(Lephare)

Magnitudes observées



Synthétiser les magnitudes absolues



Magnitudes absolues dans le système ugrizy des spectres (normalisés) de BT, colorés par température de surface.

Synthétiser les magnitudes observées

SED (spectres) → Magnitudes / bandes

$$m_{AB} = -2.5\log_{10}(f_\nu) - 48.6 + 5\log_{10}(D_L/10pc)$$

(Lephare)

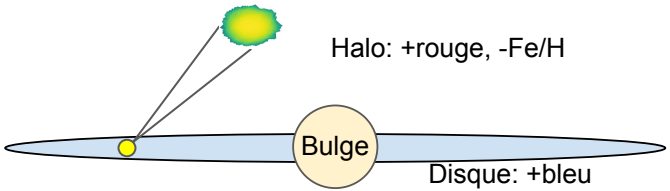
Magnitudes / bandes → Magnitudes observées

- Position dans la Voie Lactée
- Effets environnementaux
- Champs et profondeur d'observation
- Erreur instrumentale

Distribution spatiale

Effets

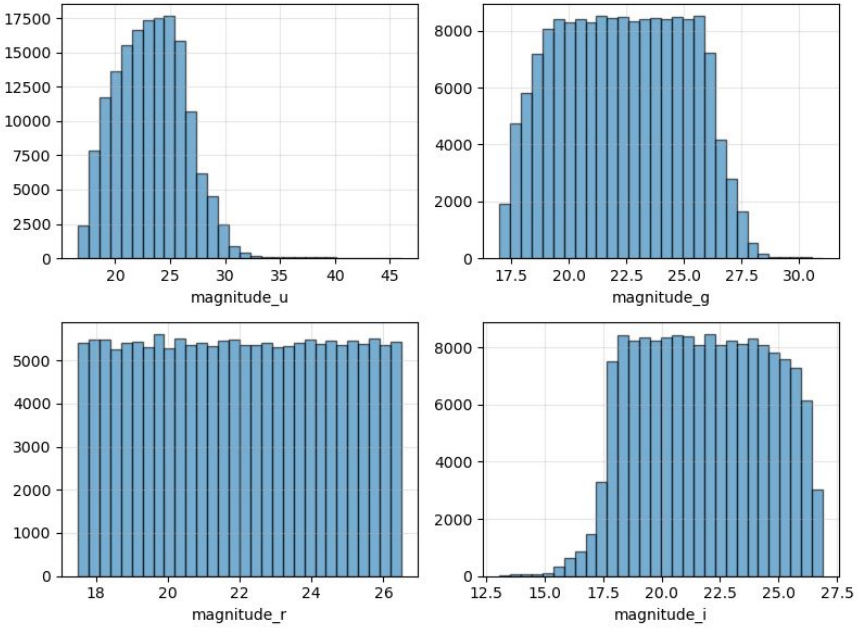
- *d* ⇒ Magnitude apparente
- *l*, *b* ⇒ composante galactique ⇒ distribution dépendante type spectral



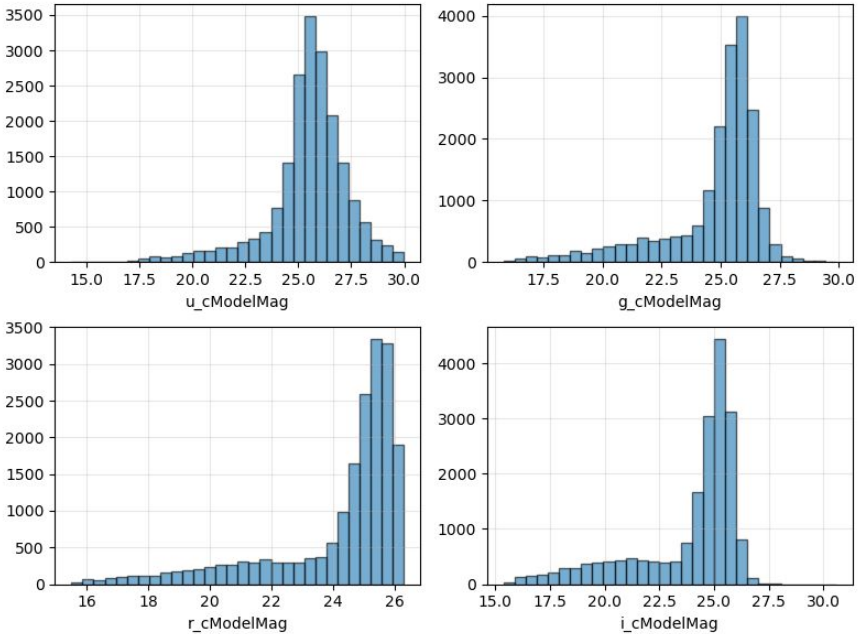
Dans mon cas :

- LePHARE utilise une normalisation ⇒ distances faussées ⇒ mais plus intéressé par les magnitudes
  $m_{band} = M_{band} + \Delta M$
- On vérifie l'efficacité sur toutes les distances et types spectraux ⇒ distribution uniforme
  $m_{band} \sim U[m_{min}, m_{max}] / template$

Distributions des magnitudes simulées



Distribution des magnitudes du mock catalogue

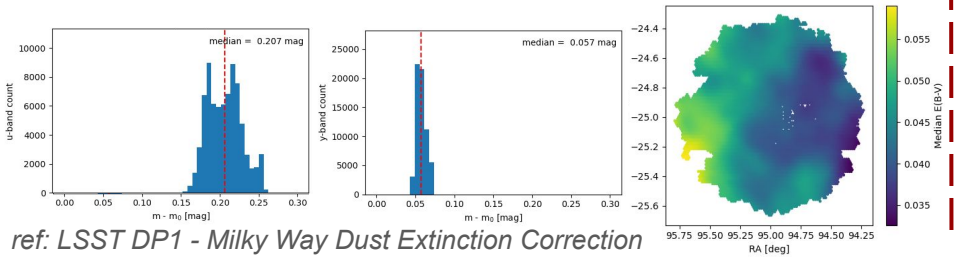


Distribution des magnitudes de LSST DP1

Appliquer les effets astrophysiques

Milieu interstellaire

- Plus présent dans les champs proche du disque.
- Introduit reddening *E(B-V)* → distribué spatialement
- $m'_{band} = m_{band} - A_{band}$ où $A_{band} = R_{band} \cdot E(B-V)$ & R_{band} → donné dans LSST



ref: LSST DP1 - Milky Way Dust Extinction Correction

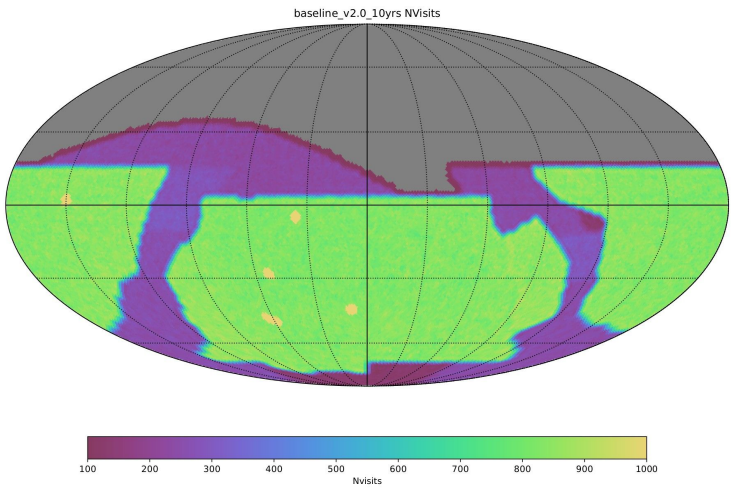
Dans mon cas :

- MIS: S'ajoute ⇒ introduit une erreur ⇒ se retire
- Effets instrumentaux: corrigés
- Je considère que les effets sont retirés et introduisent des erreurs

Survey

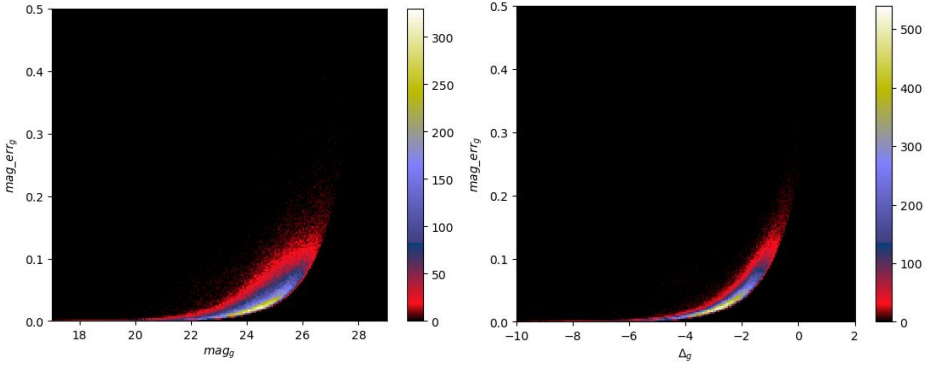
Effets

- *ra*, *dec* ⇒ profondeur du champ ⇒ erreur



Dans mon cas :

- *Dist(Δmag) ~ Dist(mag) ~ Γ(m)*



Synthétiser les erreurs

<u>On considère donc :</u>

- Des corrections déjà appliquées.
- Une fonction d'erreurs par bande.
- Ivezic (2019): $\sigma^2_{\mathrm{rand}} = (0.04 - \gamma)\, x + \gamma\, x^2$

$$x = 10^{0.4(m - m_5)}$$

<u>Dans mon cas :</u>

- Pas de scatter ⇒ log-normale par bin :

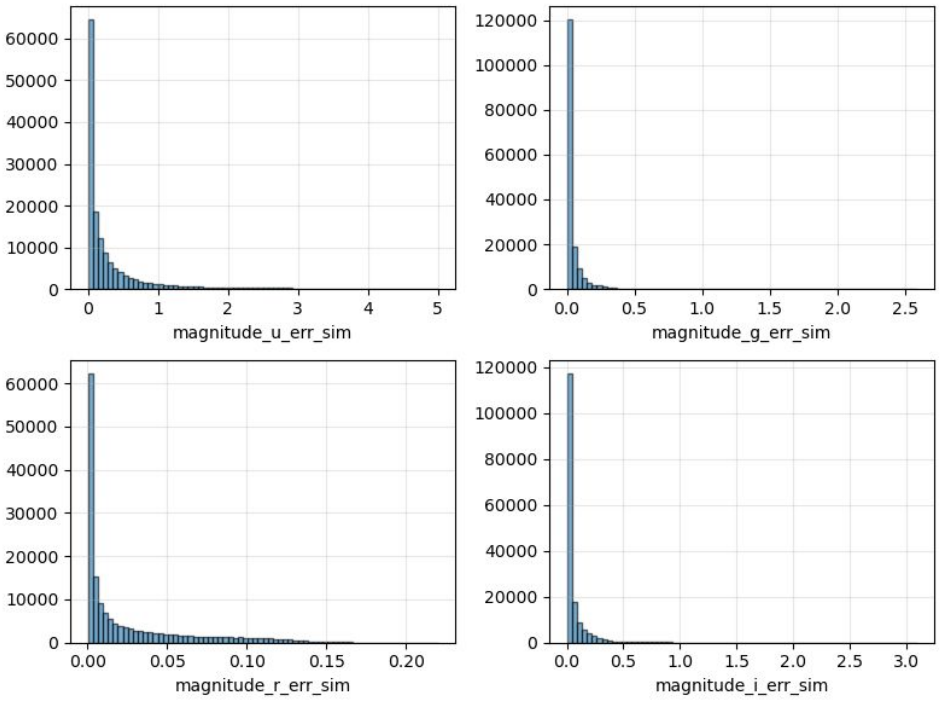
$$(df, loc, scale) = f(m)$$

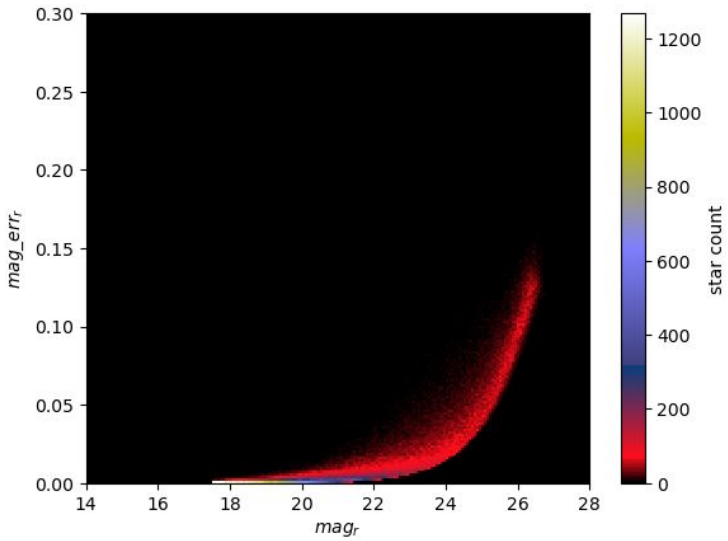
$$\sigma_m \sim \Gamma(df(m), loc(m), scale(m))$$

$$m_{\mathrm{obs}} = m + \mathcal{N}(0, \sigma_m)$$

Note: loc(m) $\Leftrightarrow \sigma^2_{rand}$

Distributions des erreurs simulées





Distribution des erreurs simulées en fonction de la magnitude dans le filtre r

VALIDATION & DETERMINATION DE PARAMETRES PHYSIQUES

Distributions / Catalogue test

SED

↓

Magnitudes absolues

↓

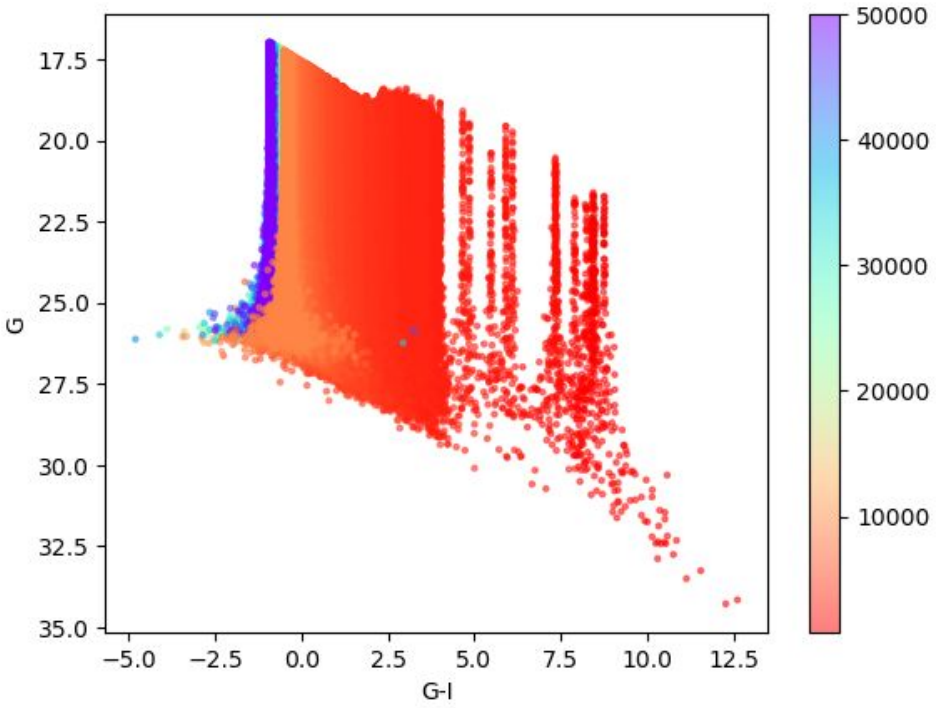
Magnitudes apparentes

↓

Erreurs

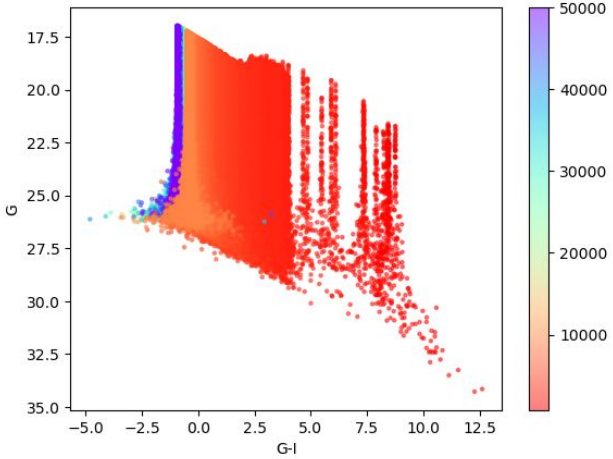
↓

Magnitudes observées



Magnitudes absolues dans le système ugrizy des spectres (normalisés) de BT, colorés par température de surface.

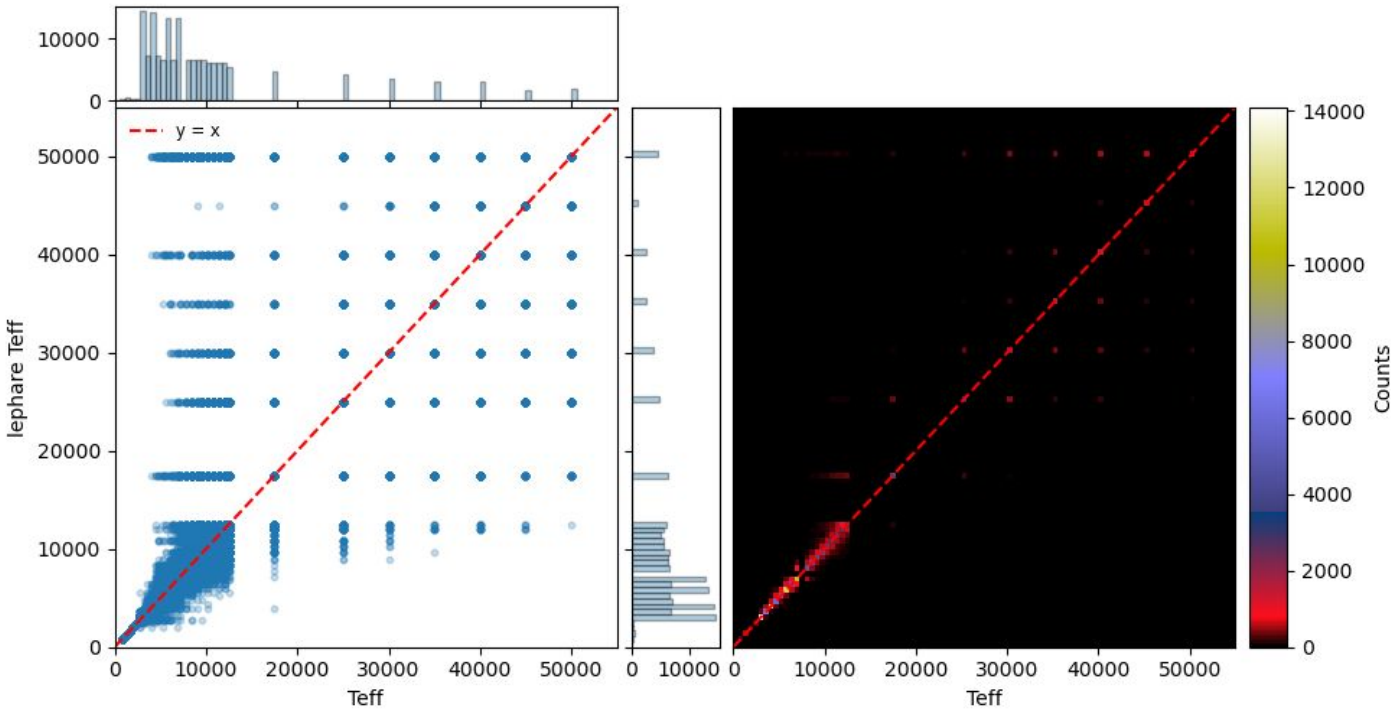
Fitting



LePHARE

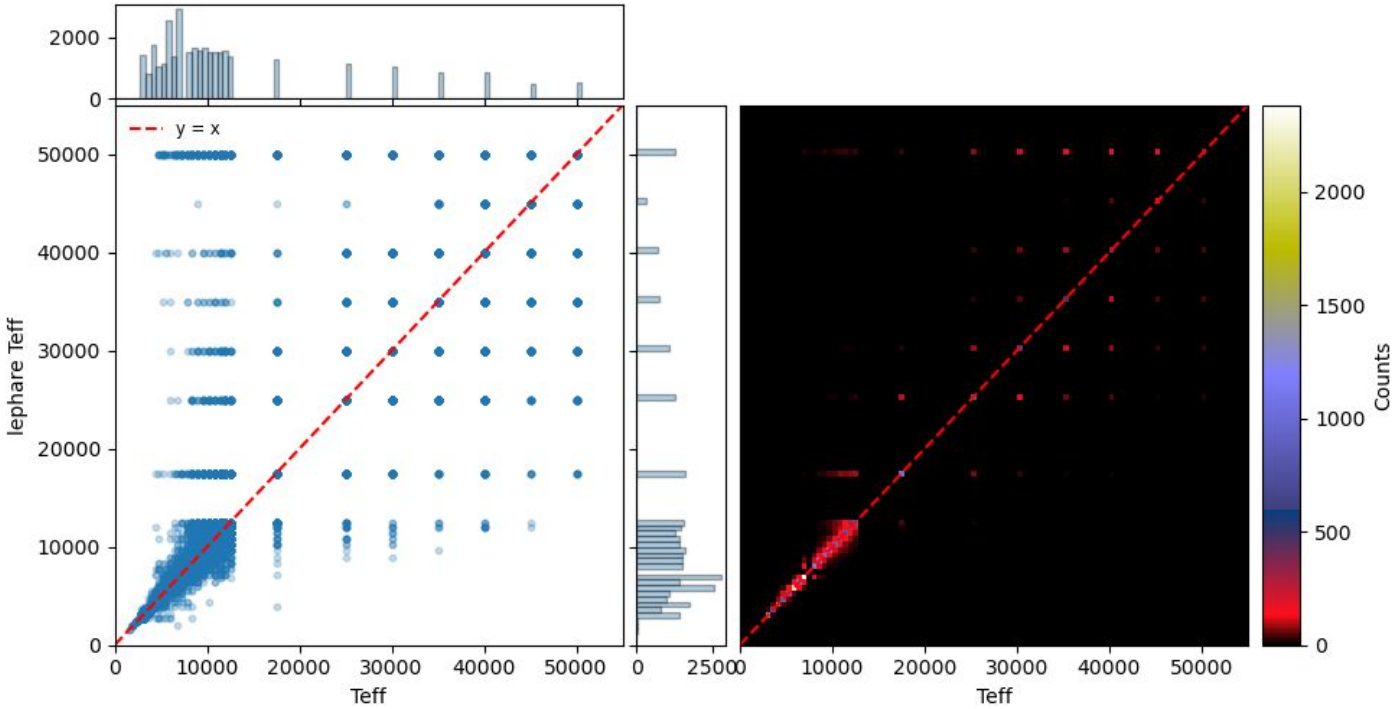
Source ID	Model ID	True star parameters	Magnitude [N_bands]	Mag_errors [N_bands]	Computed model ID	Computed parameters

Teff VS Teff calculé



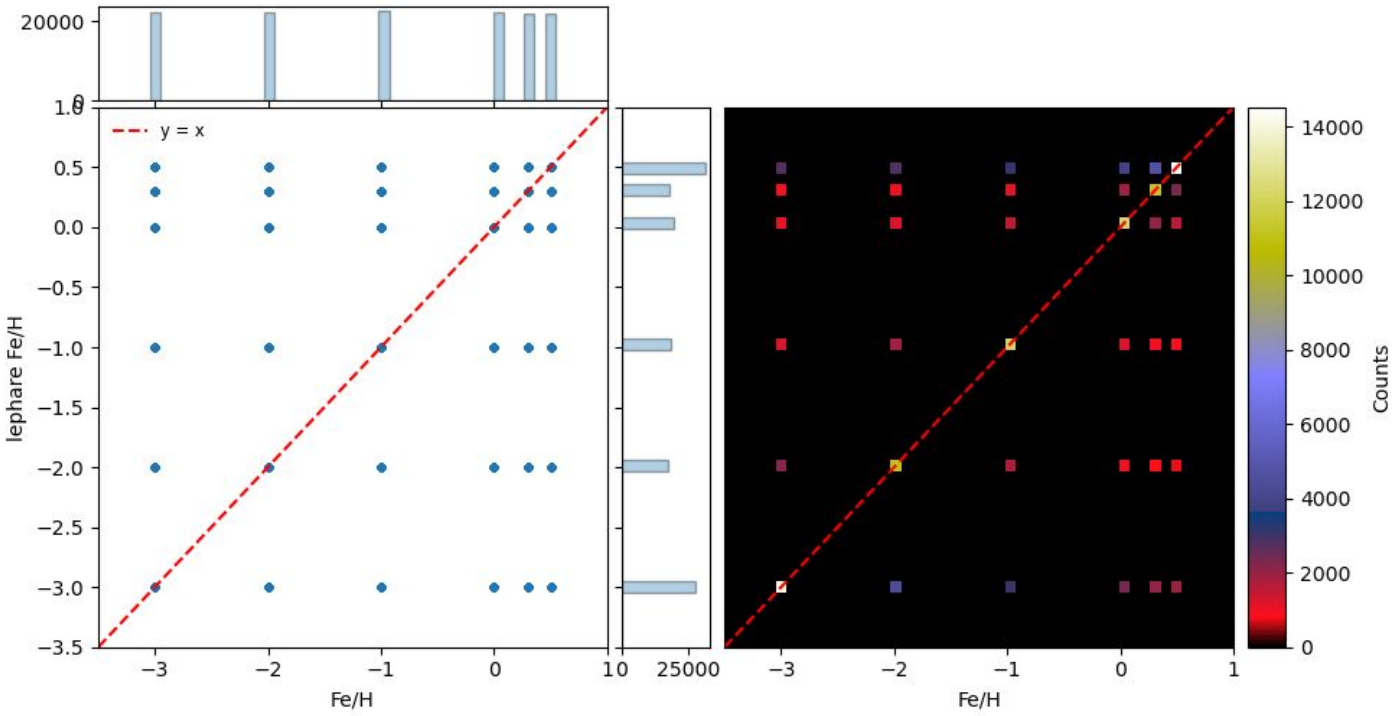
Teff VS computed Teff - full catalog

Teff VS Teff calculé - SNR bas



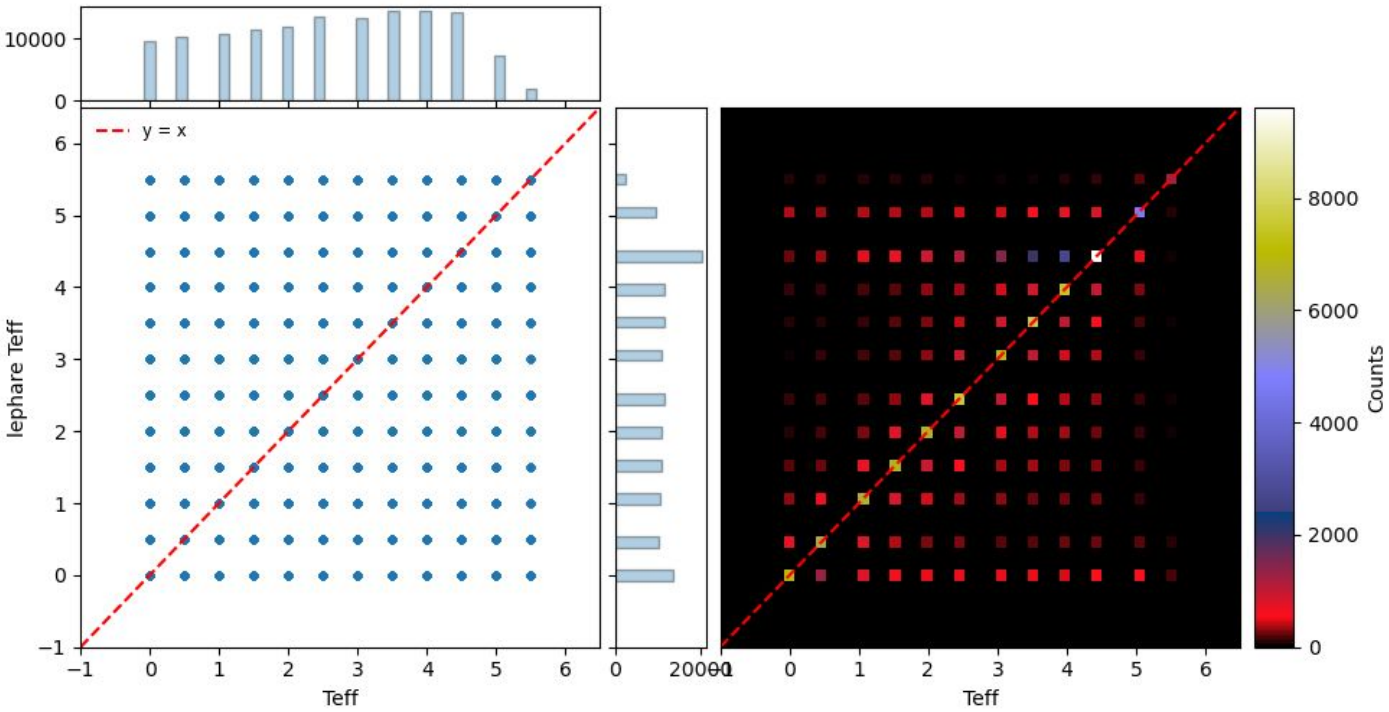
Teff VS computed Teff - mag error < 0.001

Fe/H VS Fe/H calculé - SNR bas



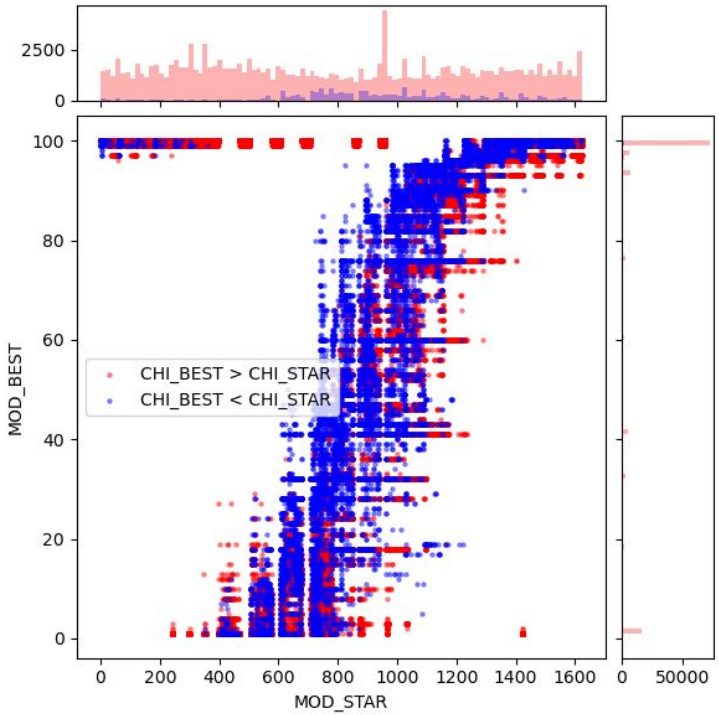
Fe/H VS computed Fe/H - full catalog

log(g) VS log(g) calculé - SNR bas

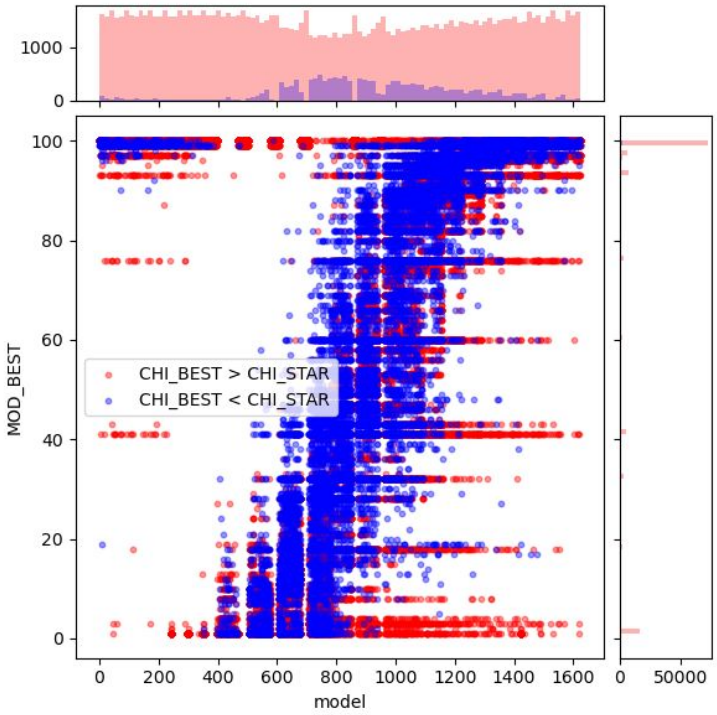


log(g) VS computed log(g) - full catalog

Star SED VS Best galaxy SED

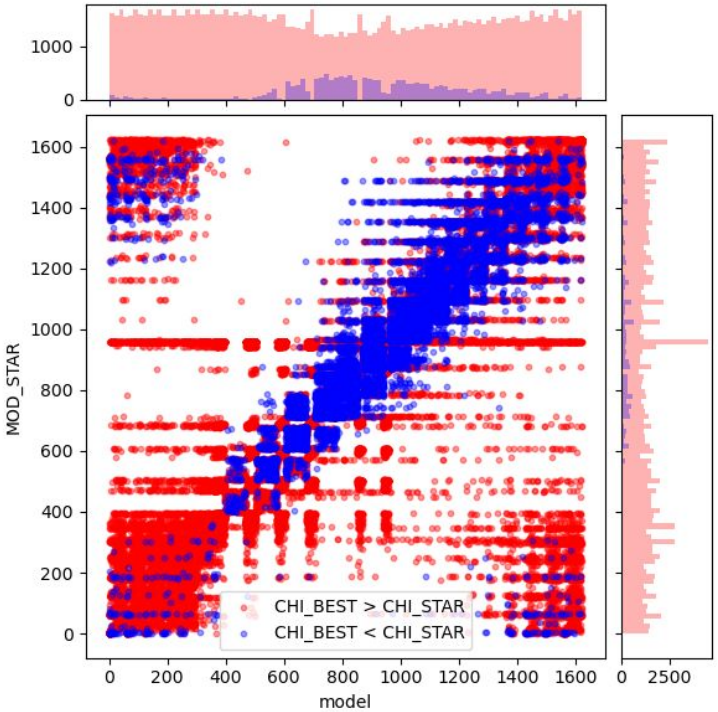


Best star SED VS Best galaxy SED - full catalog



True star SED VS Best galaxy SED - full catalog

True star SED VS Best galaxy SED



Confusion matrix -

Versus - Premières Conclusions

- Ce n’est pas le modèle d’erreurs : Même comportement pour chaque ordre de grandeur.

- Trop simpliste ?
  →Test avec Trilegal

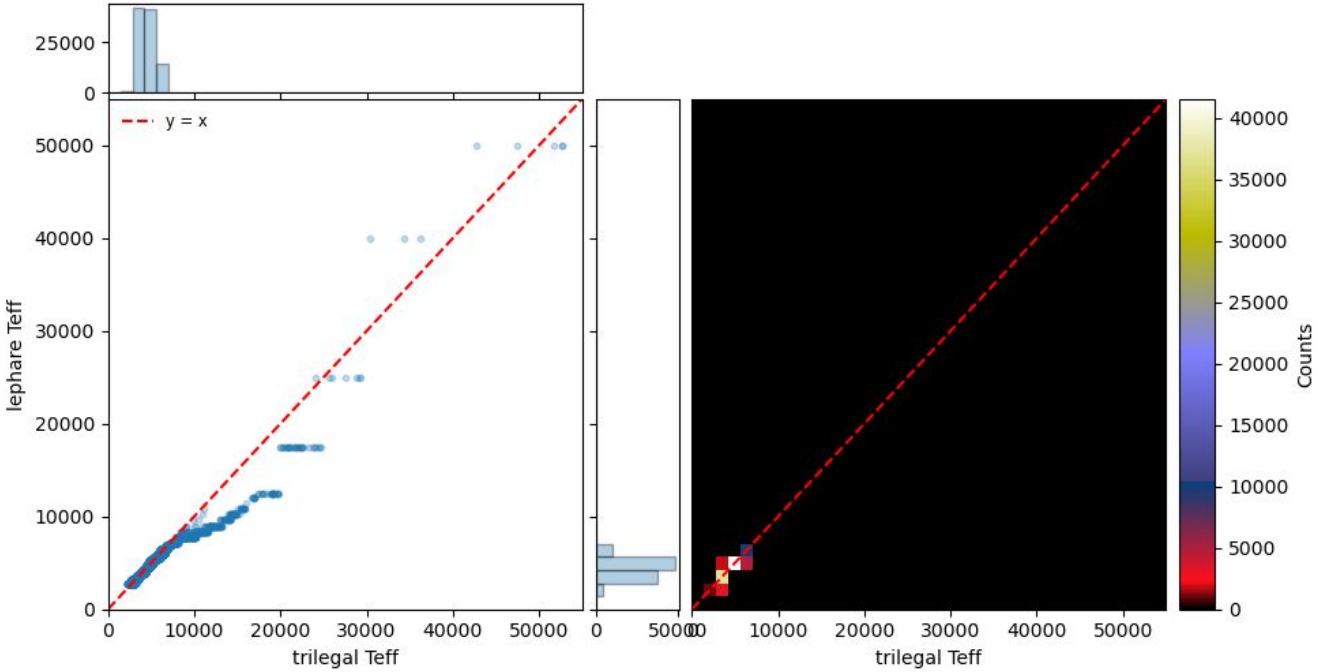
- Problèmes de SED ?

- Détails non pris en compte dans LePHARE ?

Vérification avec Trilegal

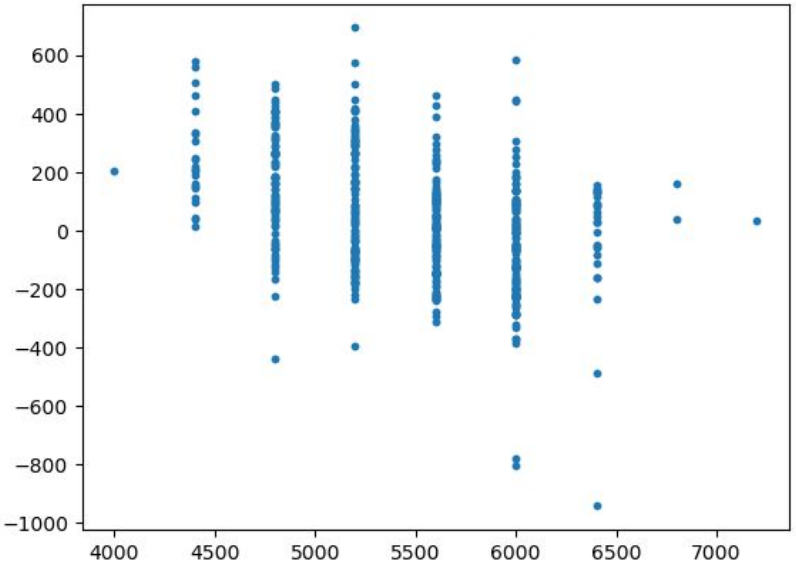
Trilegal = Simulation d'étoiles dans LSST

(*datalab.noir : lsstsim_dr2*)



Teff trilegal VS Teff LePHARE - 100 000 stars

Comparaison avec un algorithme classique



(Teff Lephare - Teff color) VS Teff color

Fitting VS Color method (*Cf: Ivezić et al. (2008)*):

- Test sur DP1
- Même détermination à ~1/10 près

Conclusion

<u>Mock catalog :</u> trop simpliste ?

- Qu'est ce qui est corrigé dans les effets environnementaux ?
- Détails non pris en compte dans LePHARE ?

<u>Problèmes identifiés :</u>

- Des raies très fortes dans certains spectres.
- N_{filt} diminue → retrait sur certains sed

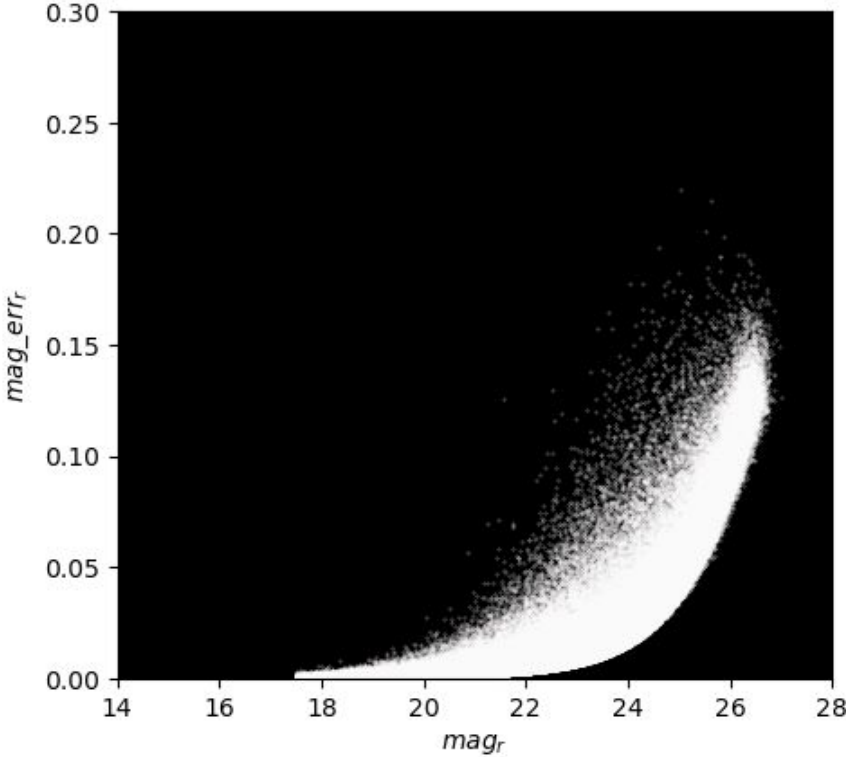
<u>Avancements :</u>

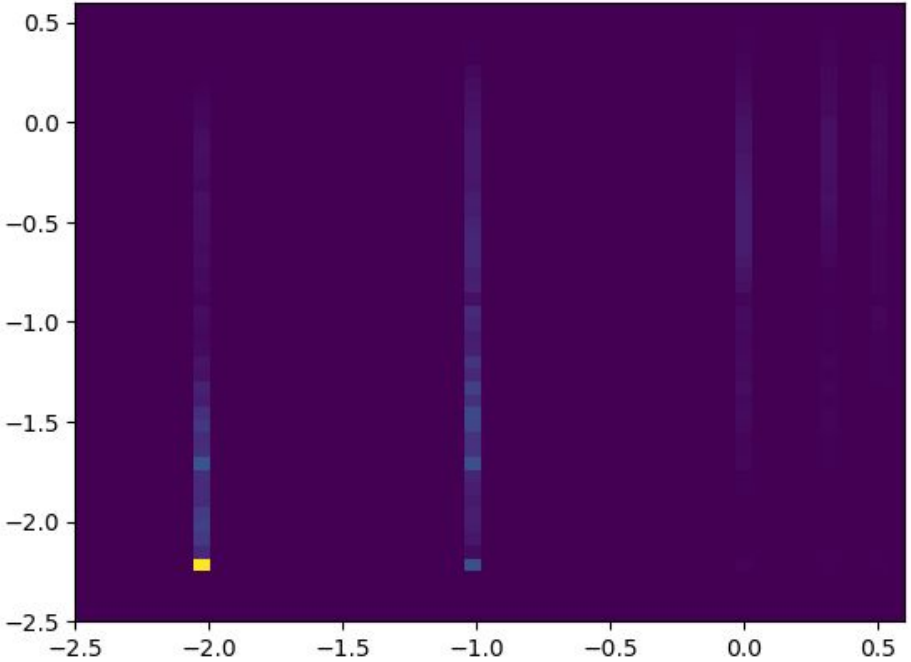
- Teff peut être déterminé efficacement
- FeH moins bien mais peut être calibré
- log(g) très difficile

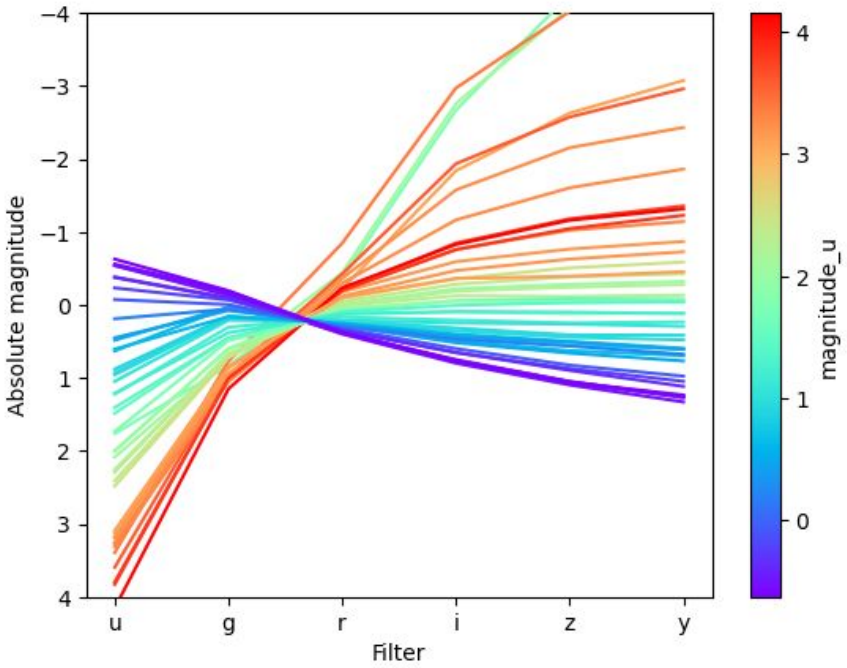
- Majorité d'étoiles avec $\chi^2_{star} < \chi^2_{gal}$

- Améliorations claires.

Annexes


0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
mag_err_r
14
16
18
20
22
24
26
28
mag_r


0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−2.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5

Pickles

- Confusion matrix spectral types
- Best Star sed vs best gal sed
- Teff vs spectral type.